



Las Americas Institute of Technology

Documento Técnico de Red

Dominican Link, S.A. — Propuesta e Implementación CECOMPE

ITLA — Proyecto Final de Conmutación y Enrutamiento — Agosto 2026 — [Empresa #4]

Integrantes:

Jose Miguel Diaz

Jeison Jesús Matos

Jenrifel Manuel

Tulio Soriano

Damian Tavera

Adrian Magallanes

Tabla de Contenido

Introducción.....	
Topología.....	
Tabla de Direccionamiento Privado.....	
Tabla de Direccionamiento Público	
Configuración de Dispositivos.....	
Descripción de Equipos y Justificación	
Cotización.....	
Reporte de Testing.....	
Manual de Administración.....	
Plan de Mantenimiento	
Anexos	
Glosario	

Introducción

Dominican Link, S.A. es una empresa de capital 100% dominicano dedicada a la venta y prestación de servicios en general, con especial énfasis en **conectividad a Internet, centros de atención al cliente (call centers) y ventas directas**. Mantiene su **sede principal en Santo Domingo** y sucursales operativas en **Santiago, La Romana, Puerto Plata y Barahona**.

Para modernizar y unificar sus comunicaciones, Dominican Link contrató a **CECOMPE (Centro de Cómputos Pelegrino)**, encargada de levantar los requerimientos y diseñar la propuesta tecnológica de comunicaciones unificadas. El grupo de la asignatura de Conmutación y Enrutamiento del ITLA fue seleccionado para implementar y validar dicho diseño en el emulador GNS3, y este documento recoge el resultado de esa implementación: direccionamiento IP, topología, configuración de los dispositivos, seguridad, servicios de servidor, costo de implementación y los procedimientos de administración y mantenimiento de la red resultante.

Misión

Conectar a nuestros clientes con el mundo a través de servicios de Internet, atención al cliente y ventas directas confiables, rápidos y cercanos, apoyados en una infraestructura tecnológica sólida que garantice continuidad operativa en cada una de nuestras sedes.

Visión

Ser la empresa dominicana de referencia en servicios de conectividad y atención al cliente, reconocida por la calidad de su servicio, la cobertura nacional y la solidez de su plataforma tecnológica.

Valores

Confiabilidad, cercanía, innovación, seguridad y trabajo en equipo — ver cómo se aplican en la operación diaria en la sección de Manual de Administración.

Equipo de trabajo (CECOMPE — implementación del proyecto)

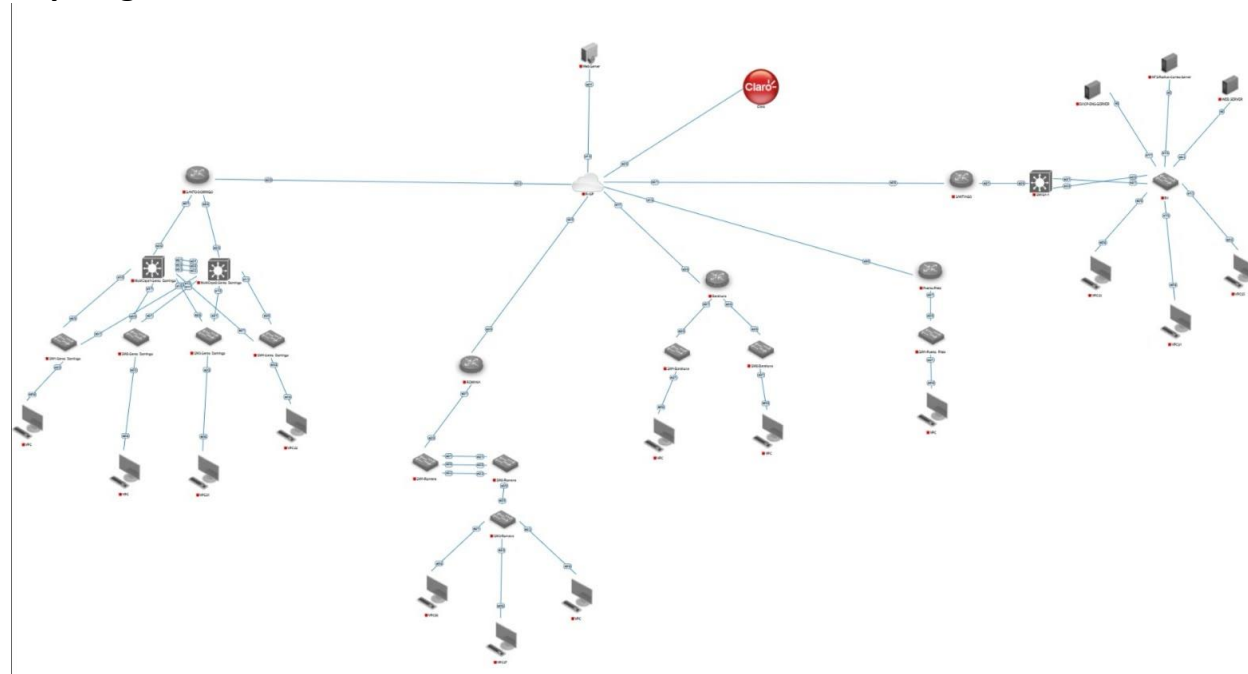
Integrante	Cargo en el proyecto	Responsabilidades
Adrian Magallanes	Ingeniero de Configuración 1	Configuración de dispositivos de red, direccionamiento IP, enrutamiento y switching.
Damian Tavera	Ingeniero de Configuración 2	Configuración de servicios de red, servidores, seguridad y pruebas iniciales.
Jeison Matos	Especialista en Documentación Legal	Elaboración del documento legal, cotización y aspectos contractuales del proyecto.

Integrante	Cargo en el proyecto	Responsabilidades
Tulio Soriano	Especialista en Documentación Legal	Apoyo en la redacción del documento legal, presupuestos y costos.
Jose Diaz	Ingeniero de Documentación Técnica / QA/Cotizacion	Elaboración de la documentación técnica, manuales y diagramas.
Jenrifel Sena	Ingeniero de Documentación Técnica / QA/Cotizacion	Elaboración de la documentación técnica, manuales y diagramas.

Alcance de este documento

Sobre el bloque asignado a EMPRESA 4 (privado 10.128.0.0/9, público 4.0.0.0/24), CECOMPE implementó: direccionamiento con VLSM (40% de crecimiento a 5 años) en las **5 sedes** (Santo Domingo, Santiago, La Romana, Barahona y Puerto Plata), redundancia de capa 2/3 en Santo Domingo (HSRP + EtherChannel), enrutamiento OSPF multiárea con **Santiago como hub/backbone** (Área 0), DHCP en cada sede, servicios de DNS/WEB/Correo/NFS/RADIUS centralizados en el Data Center de Santiago, seguridad en todos los dispositivos, VPN dinámica IPSec entre cada sucursal y Santiago, y las listas de acceso correspondientes. Implementado y validado en **GNS3**.

Topología



Red implementada en **GNS3** con 5 sedes: Santo Domingo, Santiago, La Romana, Barahona y Puerto Plata, todas conectadas a R-ISP (que a su vez sale a Internet real vía Claro).

Santo Domingo (Área OSPF 1)

El router SANTO-DOMINGO se conecta por enlaces trunk a MultiCapa1 y MultiCapa2 — dos switches multicapa unidos por un EtherChannel de 3 enlaces, cada uno con las SVI de los 4 departamentos en **HSRP**. De ahí bajan 4 switches de acceso (SW1 a SW4), uno por departamento (VLAN 101 NOC, 102 Call Center Principal, 103 Admin y Facturación, 104 RRHH y Gerencia), cada uno con su PC.

Santiago — HUB / Backbone (Área OSPF 0)

Santiago dejó de ser “una sucursal más”: ahora concentra el **Data Center** (los 3 servidores de la empresa) y es el punto donde terminan los **4 túneles VPN IPSec** hacia el resto de las sedes. El router SANTIAGO se conecta a MultiCapa1-Santiago, que baja a SW1-Santiago, donde cuelgan los 3 servidores (VLAN 201) y las PCs de Ventas Regional (VLAN 202) y Soporte Técnico (VLAN 203).

La Romana (Área OSPF 2)

ROMANA enruta entre sus 3 departamentos (Call Center, Ventas Regional, Soporte Local) vía subinterfaces, con 3 switches de acceso, y se conecta a Santiago por VPN IPSec (túnel 901).

Barahona (Área OSPF 3)

Barahona enruta entre sus 2 departamentos (Call Center, Ventas y Atención) con 2 switches de acceso, conectada a Santiago por VPN IPSec (túnel 902).

Puerto Plata (Área OSPF 4)

La sede más pequeña: un router, un switch, un departamento (Call Center Puerto Plata, VLAN 501), conectada a Santiago por VPN IPSec (túnel 903).

Equipo adicional

Un contenedor **Docker con Zabbix** (monitoreo de red, no es un sitio web) cuelga directo de R-ISP — es un equipo de infraestructura, no forma parte de los requisitos de servicios de servidor del enunciado.

Diseño de redundancia

- **Santo Domingo:** HSRP entre MultiCapa1/MultiCapa2 + EtherChannel — la única sede con redundancia de capa 2/3 explícita, igual que exige el enunciado para la sede central.
- **Resto de sedes:** routers y switches sencillos, sin redundancia dedicada (proporcional a su tamaño).

Tabla de Direccionamiento Privado

Bloque privado asignado: 10.128.0.0/9. Crecimiento aplicado: 40% a 5 años. Entorno de implementación: **GNS3**.

Se corrigieron 2 inconsistencias encontradas entre el Excel y el diagrama originales (detalladas más abajo).

Santo Domingo (305 → 427 hosts)

VLAN	Departamento	Hosts	+40%	Red / CIDR	Gateway
101	NOC - Network Operations Center	110	154	10.128.1.0/24	10.128.1.1
102	Call Center Principal	80	112	10.128.2.0/24	10.128.2.1
103	Admin y Facturación	64	90	10.128.3.0/24	10.128.3.1
104	Recursos Humanos y Gerencia	51	72	10.128.4.0/24	10.128.4.1

Santiago — HUB / Backbone (30 → 42 hosts)

VLAN	Departamento	Hosts	+40%	Red / CIDR	Gateway
201	Data Center	10	14	10.128.5.0/28	10.128.5.1
202	Ventas Regional (corregido)	15	21	10.128.5.32/27	10.128.5.33
203	Soporte Técnico	5	7	10.128.5.64/28	10.128.5.65

La Romana (84 → 118 hosts)

VLAN	Departamento	Hosts	+40%	Red / CIDR	Gateway
301	Call Center Romana	52	73	10.128.6.0/24	10.128.6.1
302	Ventas Regional Romana	25	35	10.128.7.0/26	10.128.7.1
303	Soporte Local	7	10	10.128.7.64/28	10.128.7.65

Barahona (55 → 77 hosts)

VLAN	Departamento	Hosts	+40%	Red / CIDR	Gateway
401	Call Center Barahona	30	42	10.128.8.0/26	10.128.8.1
402	Ventas y Atención Barahona	25	35	10.128.8.64/26	10.128.8.65

Puerto Plata (20 → 28 hosts)

VLAN	Departamento	Hosts	+40%	Red / CIDR	Gateway
501	Call Center Puerto Plata (corregido)	20	28	10.128.9.0/26	10.128.9.1

Enlaces inter-sede (Router a Router — hub en Santiago)

VLAN	Enlace	Red / CIDR
900	Santo Domingo ↔ Santiago	10.128.10.0/30
901	Santiago ↔ La Romana	10.128.10.4/30
902	Santiago ↔ Barahona	10.128.10.8/30
903	Santiago ↔ Puerto Plata	10.128.10.12/30

Correcciones aplicadas frente a los archivos originales

Sede	Problema encontrado	Corrección
Santiago —	El diagrama mostraba /28 (14 usables,	Movido a 10.128.5.32/27 (30

Sede	Problema encontrado	Corrección
Ventas Regional	insuficiente para 21 hosts) y el Excel mostraba /26 en una posición inválida que se traslapaba con Soporte Técnico	usables), sin tocar Data Center ni Soporte Técnico
Puerto Plata	El diagrama mostraba /28 (14 usables, insuficiente para 28 hosts)	Se usa /26 (62 usables) como indica el Excel original

Tabla de Direccionamiento Público

Bloque público asignado: 4.0.0.0/24. A diferencia del diseño anterior, **cada sede tiene su propio enlace público a R-ISP** y hace su propio NAT/PAT — los servidores públicos están centralizados en Santiago.

Bloque 1 — Servidores públicos (Data Center Santiago)

Servicio	IP pública	NAT hacia
Red del bloque	4.0.0.0/29 (GW 4.0.0.1)	—
Web Server (www.dominicanlink.com.do)	4.0.0.2	10.128.5.4
Mail Server (correo)	4.0.0.3	10.128.5.3 (NFS/Radius-Correo-Server)
DNS Server	4.0.0.4	10.128.5.2 (DHCP-DNS-SERVER)
Libres / Zabbix (Web-Server Docker en R-ISP)	4.0.0.5 – 4.0.0.6	—

Bloque 2 — Enlaces WAN sede ↔ ISP

Sede	Red	IP del router de sede
Santo Domingo	4.0.0.8/30	4.0.0.10
Santiago	4.0.0.12/30	4.0.0.14
La Romana	4.0.0.16/30	4.0.0.18
Barahona	4.0.0.20/30	4.0.0.22
Puerto Plata	4.0.0.24/30	4.0.0.26

Bloque 3 — NAT Overload (PAT) por sede

Cada sede sale a Internet usando su propia IP de enlace WAN (arriba) como dirección de PAT — no hay un pool centralizado como en el diseño anterior.

Reserva de crecimiento

4.0.0.28 – 4.0.0.254 — 227 direcciones libres (>89% del bloque) para nuevos servicios públicos o sedes futuras.

Configuración de Dispositivos

La configuración completa (lista para copiar y pegar) de los **14 bloques de dispositivos** de la red se encuentra en el **Anexo A** de este documento: R-ISP, SANTO-DOMINGO, MultiCapa1/2-Santo_Domingo, SW1-4-Santo_Domingo, SANTIAGO, MultiCapa1-Santiago, SW1-Santiago, ROMANA + switches, Barahona + switches, Puerto-Plata + switch, los 3 servidores del Data Center, y el contenedor Docker de monitoreo.

Descripción de Equipos y Justificación

Santo Domingo

Equipo	Cantidad	Por qué
Router	1 (SANTO-DOMINGO)	NAT/PAT propio, ACL de borde, origen del túnel VPN hacia Santiago, enlaces trunk hacia ambos switches de distribución
Switches multicapa	2 (MultiCapa1/2-Santo_Domingo)	Hacen el enrutamiento inter-VLAN vía SVI + HSRP , unidos por EtherChannel de 3 enlaces — es la única sede con redundancia de capa 2/3 completa, como exige el enunciado para la sede central
Switches de acceso	4 (SW1 a SW4)	Uno por departamento (NOC, Call Center Principal, Admin/Facturación, RRHH/Gerencia), con seguridad de puertos

Santiago — HUB / Backbone

Equipo	Cantidad	Por qué
Router	1 (SANTIAGO)	Termina los 4 túneles VPN IPSec (hub), hace NAT/PAT propio y el NAT estático de los 3 servidores públicos, es el ABR del Área 0 de OSPF
Switch multicapa	1 (MultiCapa1-Santiago)	Capa 2 hacia el switch de acceso; no necesita hacer HSRP porque Santiago no tiene el mismo requisito de redundancia explícita que Santo Domingo
Switch de acceso	1 (SW1-Santiago)	Conecta los 3 servidores del Data Center y las PCs de Ventas Regional / Soporte Técnico
Servidores	3 (DHCP-DNS, NFS/Radius-Correo, WEB)	Centralizados aquí porque Santiago es el hub — reduce la latencia hacia el resto de las sedes vía VPN y simplifica el NAT estático (todo sale por un solo enlace público)

La Romana

Equipo	Cantidad	Por qué
Router	1 (ROMANA)	Enruta entre sus 3 departamentos vía subinterfaces, hace su propio NAT/PAT y es spoke del túnel VPN hacia Santiago
Switches de	3 (SW1-3-	Uno por departamento (Call Center, Ventas Regional,

Equipo	Cantidad	Por qué
acceso	Romana)	Soporte Local)

Barahona

Equipo	Cantidad	Por qué
Router	1 (Barahona)	Enruta entre sus 2 departamentos, NAT/PAT propio, spoke VPN hacia Santiago
Switches de acceso	2 (SW1-2-Barahona)	Uno por departamento (Call Center, Ventas y Atención)

Puerto Plata

Equipo	Cantidad	Por qué
Router	1 (Puerto-Plata)	Sede más pequeña — un solo departamento, no necesita subinterfaces adicionales
Switch de acceso	1 (SW1-Puerto_Plata)	Un único departamento (Call Center Puerto Plata)

Equipo adicional

Equipo	Cantidad	Por qué
Contenedor Docker (Zabbix)	1 (Web-Server)	Monitoreo de la red completa, colgado directo de R-ISP — no forma parte de los servicios de servidor exigidos por el enunciado, pero da visibilidad operativa a todo el proyecto

Criterio general de selección

- **Un router por sede:** todas las sedes excepto Santo Domingo usan un solo router con subinterfaces (router-on-a-stick), suficiente para su volumen de tráfico.
- **Redundancia solo donde se exige:** Santo Domingo es la única sede con switches multicapa + HSRP; el resto usa routers/switches sencillos, evitando sobre-dimensionar el presupuesto en sedes pequeñas como Puerto Plata.
- **Centralización de servidores en el hub (Santiago):** reduce el número de servidores a mantener (3 en vez de repetir por sede) y aprovecha que Santiago concentra las VPN hacia el resto de la red.
- **Compatibilidad con GNS3:** todos los equipos listados corresponden a imágenes IOL/IOSv disponibles en el laboratorio actual del grupo.

Cotización

Sección	Subtotal (US\$)
Equipos — Sede Central Santo Domingo	\$10,950.00
Equipos — Santiago (HUB / Data Center)	\$10,550.00
Equipos — Sucursal La Romana	\$3,730.00
Equipos — Sucursal Barahona	\$3,030.00
Equipos — Sucursal Puerto Plata	\$2,230.00
Equipo adicional (monitoreo Zabbix)	\$600.00
Servicios profesionales CECOMPE	\$12,100.00
TOTAL GENERAL	\$43,190.00

Reporte de Testing

Plantilla de Pruebas de Conectividad

#	Origen	Destino	Comando	Resultado esperado	¿Cumple?	Captura
1	Host VLAN 101 NOC (Santo Domingo)	Host VLAN 102 Call Center (Santo Domingo)	ping <IP destino>	Depende del criterio de ACL definido — documentar el resultado real	☐	
2	Host de Santo Domingo	WEB SERVER (Santiago, 10.128.5.4)	ping 10.128.5.4 / navegador a www.dominicanlink.com.do	Funciona — todas las sedes deben llegar a los servidores del Data Center	☐	
3	Host de La Romana	Host de Barahona	ping <IP destino>	Funciona (ambos tráficos pasan por Santiago, hub OSPF) — o falla si se decide segmentar sede-a-sede; documentar cuál aplica	☐	
4	Host de Puerto Plata	Host de Santo Domingo	ping <IP destino>	Funciona — tráfico cruza dos túneles VPN (Puerto Plata→Santiago→Santo Domingo)	☐	

#	Origen	Destino	Comando	Resultado esperado	¿Cumple?	Captura
5	Cualquier host de cualquier sede	Internet (ej. 8.8.8.8)	ping 8.8.8.8	Funciona — sale por el NAT/PAT propio de su sede (cada sede tiene su propio enlace a R-ISP)	☐	
6	Host de cualquier sede	DHCP-DNS-SERVER (10.128.5.2)	nslookup www.dominicanlink.com.do 10.128.5.2	Responde con la IP 10.128.5.4	☐	
7	Host de cualquier sede	Gateway de su propia VLAN	ping <gateway>	Funciona — confirma que la SVI/HSRP o la subinterfaz del router está activa	☐	
8	Host de La Romana / Barahona / Puerto Plata (recién encendido)	—	ipconfig /all (Windows) o ip a (Linux)	Recibió IP, máscara, gateway y DNS por DHCP del router de su sede	☐	
9	SANTO-DOMINGO	SANTIAGO (interfaz Tunnel900)	ping 10.128.10.2 (desde SANTO-DOMINGO)	Funciona — confirma que el túnel VPN hacia el hub está activo	☐	
10	ROMANA	SANTIAGO (interfaz Tunnel901)	ping 10.128.10.5 (desde ROMANA)	Funciona	☐	
11	Barahona	SANTIAGO (interfaz Tunnel902)	ping 10.128.10.9 (desde Barahona)	Funciona	☐	
12	Puerto-Plata	SANTIAGO (interfaz Tunnel903)	ping 10.128.10.13 (desde Puerto-Plata)	Funciona	☐	

#	Origen	Destino	Comando	Resultado esperado	¿Cumple?	Captura
1 3	Host externo (simulando Internet)	WEB SERVER publicado	ping 4.0.0.2 / navegador a http://4.0.0.2	Funciona — confirma el NAT estático en SANTIAGO y la ACL permitiendo el puerto 80	☐	
1 4	Host de gestión	Cualquier router/switch	ssh admin@<IP del dispositivo>	Funciona solo desde el origen autorizado, según la ACL de gestión definida	☐	

Cómo usar esta tabla: 1. Ejecuta cada comando en el dispositivo/host indicado dentro de GNS3. 2. Marca la casilla “¿Cumple?” si el resultado coincide con lo esperado. 3. Para las pruebas 1 y 3, el equipo debe decidir y documentar explícitamente si aplica segmentación entre departamentos/sedes o si todo el tráfico interno se permite — el enunciado pide ACL “según su criterio”, así que el resultado esperado depende de la decisión final del grupo. 4. Si algo no coincide, no borres la fila — anota qué pasó realmente y cómo lo corregiste (esto alimenta también la sección “Incidencias encontradas y solución aplicada” del punto 8 de este Reporte de Testing). 5. Pega la captura de pantalla de la terminal justo debajo de la fila correspondiente, o numéralas y agrégalas al final como “Anexo — Capturas de Conectividad”.

En SANTIAGO (hub, Área 0):

```
show ip ospf neighbor
```

Esperado: adyacencias FULL con SANTO-DOMINGO, ROMANA, Barahona y Puerto-Plata a través de las interfaces Tunnel900–Tunnel903.

```
show ip route ospf
```

Esperado: rutas O IA hacia las subredes de las 4 sucursales (10.128.1.0/24 en adelante).

En SANTO-DOMINGO, ROMANA, Barahona, Puerto-Plata (spokes):

```
show ip ospf neighbor
show ip route
```

Esperado: adyacencia FULL hacia SANTIAGO, y ruta por defecto (0.0.0.0/0) aprendida vía default-information originate.

2. Redundancia HSRP + EtherChannel (Santo Domingo)

En MultiCapa1-Santo_Domingo y MultiCapa2-Santo_Domingo:

```
show standby brief
```

Esperado: MultiCapa1 en estado Active para VLAN 101/102, MultiCapa2 Active para VLAN 103/104 (según las prioridades configuradas); el otro switch en Standby para esas mismas VLAN.

```
show etherchannel summary
```

Esperado: Port-channel1 en estado SU (up, en uso), los 3 enlaces físicos entre ambos switches como miembros activos (P).

Prueba de falla: apagar el enlace activo de MultiCapa1-Santo_Domingo hacia uno de los switches de acceso (SW1-4) y verificar con `show standby brief` que MultiCapa2-Santo_Domingo asume el rol activo sin pérdida de conectividad prolongada (ping continuo desde un host del departamento no debe perder más de 1-2 paquetes).

3. VPN IPSec dinámica (sede-hub)

En SANTIAGO, SANTO-DOMINGO, ROMANA, Barahona, Puerto-Plata:

```
show crypto isakmp sa
```

Esperado: estado QM_IDLE (fase 1 establecida) con cada peer.

```
show crypto ipsec sa
```

Esperado: contadores de paquetes encapsulados/desencapsulados incrementando; pkts encaps y pkts decaps mayores a 0.

```
show interface tunnel 1
```

Esperado: línea protocolo up/up.

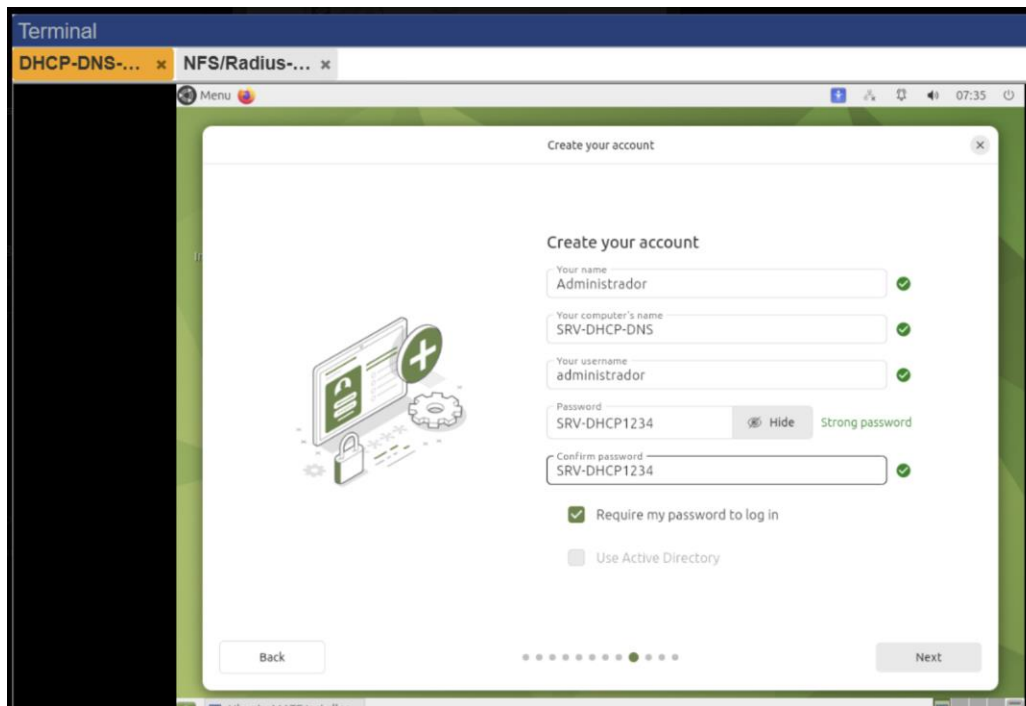
Prueba funcional: desde un host de Santo Domingo, ping a un host de Santiago, La Romana, Barahona o Puerto Plata — el tráfico debe fluir por el túnel hacia Santiago (verificable revisando los contadores de `show crypto ipsec sa` antes/después del ping).

4. DHCP

Santo Domingo (DHCP en switches multicapa), La Romana, Barahona y Puerto Plata (DHCP en router):

```
show ip dhcp binding  
show ip dhcp pool
```

Esperado: cada host que solicitó IP aparece con su dirección asignada y tiempo de arrendamiento activo.



Santiago — Data Center (DHCP en servidor DHCP-DNS-SERVER):

```
sudo dhcp-lease-list      # o systemctl status isc-dhcp-server
```

Esperado: servicio active (running), arrendamientos visibles para hosts del Data Center.

Prueba desde un host cliente: `ipconfig /all` (Windows) o `ip a` (Linux) — debe mostrar una IP dentro del rango correspondiente a su VLAN, con el gateway y DNS correctos.

5. Seguridad de puertos y ataques de capa 2

Prueba	Comando/acción	Resultado esperado
Port-security	Conectar un segundo equipo con MAC distinta al mismo puerto de acceso	El puerto entra en err-disabled (violation shutdown) o descarta el tráfico (violation restrict), según configuración
Verificar port-security	<code>show port-security interface Fa0/X</code>	Estado Secure-up, MAC aprendida por sticky
DHCP snooping	<code>show ip dhcp snooping binding</code>	Solo el uplink confiable puede responder ofertas DHCP; un DHCP "rogue" en un puerto de acceso es bloqueado
ARP inspection	<code>show ip arp inspection interfaces</code>	Puertos de acceso en Untrusted, uplinks en Trusted

Prueba	Comando/acción	Resultado esperado
BPDU Guard	Conectar un switch no autorizado a un puerto de acceso	El puerto pasa a err-disabled al recibir un BPDU
STP root	show spanning-tree vlan 10	MultiCapa1 (o MultiCapa2 según VLAN) aparece como Root Bridge, nunca un switch de acceso

6. Listas de acceso (ACL)

```
show access-lists
show ip access-lists ACL-INTERNET-IN
```

Esperado: contador de matches incrementando en las líneas de deny al intentar tráfico entre departamentos, y en las líneas de permit al acceder a los servicios autorizados (WEB, DNS, correo).

Prueba funcional: desde un host de un departamento de Santo Domingo, hacer ping a un host de otro departamento — debe **fallar** (bloqueado por ACL); hacer ping/curl al servidor WEB de Santiago — debe **funcionar**.

7. Conectividad de servicios (Santiago)

Ver la sección de pruebas en Servicios_Servidor_Santiago_CONECTA-RD.md (DNS, WEB, DHCP, NFS, RADIUS, Correo) — todas deben responder correctamente desde cualquier sede autorizada por las ACL.

8. Resumen para el informe final

Al completar las pruebas, documentar en el informe:

1. Captura de cada comando de verificación (secciones 1–7) con fecha/hora.
2. Al menos una prueba de falla controlada (por ejemplo, caída de un enlace de distribución) mostrando que la red se recupera mediante HSRP.
3. Una tabla de “Incidencias encontradas y solución aplicada” si algo no funcionó al primer intento — es evidencia de trabajo real y suele valorarse en la evaluación.

Manual de Administración

Guía de referencia rápida para el personal de TI de Domican Link que administrará la red día a día una vez implementada.

1. Acceso a los dispositivos

Todos los routers y switches se administran exclusivamente por **SSH** (Telnet está deshabilitado en todos los equipos).

```
ssh -l admin <IP-del-dispositivo>
```

Credenciales base (cambiar en producción — ver política de contraseñas en el punto 5): -
Usuario: admin - Enable secret: definido por dispositivo durante la implementación

Las IP de gestión de cada sede:

Sede	VLAN de Gestión	Rango
Santo Domingo	99	10.128.2.144/28
Santiago	99	10.129.0.80/28
La Romana	— (usar IP de la subinterfaz del router)	10.130.0.1 / .65 / 10.130.1.1

2. Copias de seguridad de configuración

Antes de cualquier cambio importante, respaldar la configuración corriendo de cada dispositivo:

```
show running-config
```

Guardar la salida en un archivo .txt con el nombre <hostname>_<fecha>.txt en un repositorio centralizado (por ejemplo, un servidor TFTP interno o el NFS de Santiago).

Para restaurar en caso de falla:

```
copy tftp: running-config  
write memory
```

3. Monitoreo básico recomendado

Qué revisar	Comando	Frecuencia sugerida
Vecinos OSPF activos	show ip ospf neighbor	Diaria
Estado de los túneles VPN	show crypto ipsec sa	Diaria
Uso de CPU/memoria	show processes cpu / show memory statistics	Semanal
Intentos de violación de puerto	show port-security	Semanal
Espacio en disco de los servidores	df -h	Semanal
Arrendamientos DHCP activos	show ip dhcp binding	Cuando se reporten problemas de conectividad

4. Política de contraseñas y acceso

- Las contraseñas de enable secret y de los usuarios locales deben cambiarse cada 90 días.
- No compartir la contraseña de admin entre varias personas — crear un usuario individual por administrador (username <nombre> privilege 15 secret <clave>).
- Cualquier cambio de configuración debe respaldarse (punto 3) antes de aplicarse.
- El acceso remoto (SSH) está restringido por ACL a la VLAN de Gestión de cada sede — no intentar abrir el acceso a “cualquier origen” sin aprobación, ya que rompe el control de acceso documentado en ACLs_Domican Link_Empresa4.md.

5. Escalamiento de incidentes

Nivel	Ejemplo	Acción
1 — Bajo	Un puerto de usuario cae por violación de port-security	El técnico de sede revisa show port-security interface, identifica el dispositivo y reconecta con shutdown / no shutdown si es legítimo
2 — Medio	Un túnel VPN entre sedes cae	Verificar show crypto isakmp sa, revisar el enlace físico hacia R-ISP, reiniciar la interfaz Tunnel si es necesario
3 — Alto	Un switch de distribución (MultiCapa1/MultiCapa2) o un router de sede falla completamente	Confirmar que la redundancia (HSRP/EtherChannel) sostuvo el servicio; escalar a CECOMPE para diagnóstico de hardware o reemplazo

Plan de Mantenimiento

1. Mantenimiento preventivo programado

Actividad	Frecuencia	Responsable	Ventana recomendada
Respaldo de configuración de todos los dispositivos	Semanal	Administrador de Sistemas	Fuera de horario laboral
Revisión de logs de seguridad (port-security, DHCP snooping, ARP inspection)	Semanal	Ingeniero de Seguridad	Cualquier día hábil
Verificación de vecinos OSPF y estado de túneles VPN	Diaria (automatizable con script)	Cualquier técnico de turno	N/A
Actualización de firmware/IOS de routers y switches	Trimestral	Ingeniero de Switching	Fin de semana, con ventana de mantenimiento

Actividad	Frecuencia	Responsable	Ventana recomendada
Actualización de paquetes de los servidores Linux (apt update && apt upgrade)	Mensual	Administrador de Servidores	anunciada Fuera de horario laboral
Prueba de failover HSRP (apagar el switch activo a propósito)	Semestral	Ingeniero de Switching	Ventana de mantenimiento anunciada
Prueba de recuperación de VPN (caída simulada de un enlace)	Semestral	Ingeniero de Seguridad	Ventana de mantenimiento anunciada
Revisión de certificados/llaves de cifrado (crypto isakmp, RSA)	Anual	Ingeniero de Seguridad	Ventana de mantenimiento anunciada
Auditoría de cuentas de usuario (correo, RADIUS, SSH local)	Trimestral	Documentación/QA	Cualquier día hábil
Revisión de espacio en disco y logs de los servidores	Mensual	Administrador de Servidores	Fuera de horario laboral

2. Mantenimiento correctivo (ante fallas)

1. **Identificar el alcance** — ¿Afecta a un usuario, un departamento, una sede completa o varias sedes?
2. **Verificar la capa más baja primero** — cableado físico → capa 2 (VLAN/STP/port-security) → capa 3 (OSPF/HSRP) → servicios (DNS/DHCP/WEB/Correo).
3. **Consultar la Guía de Pruebas de Validación** (Guia_Pruebas_Validacion_Domican Link.md) para el comando exacto de diagnóstico según el síntoma.
4. **Documentar el incidente**: qué falló, cuándo, qué se hizo para resolverlo — alimenta el “Reporte de testing” y ayuda a detectar patrones repetidos.
5. **Aplicar el cambio en horario de bajo impacto** cuando sea posible, salvo que sea una caída total del servicio.

3. Ciclo de vida del equipo

Componente	Vida útil estimada	Acción al final de vida útil
Routers (SANTO-DOMINGO, SANTIAGO, ROMANA, R-ISP)	5–7 años	Evaluar reemplazo o upgrade de IOS/hardware
Switches multicapa (MultiCapa1, MultiCapa2)	5–7 años	Prioridad alta de reemplazo — son el punto de redundancia de Santo Domingo

Componente	Vida útil estimada	Acción al final de vida útil
Switches de acceso (todas las sedes)	4–6 años	Reemplazo estándar
Servidores (Santiago)	4–5 años	Migrar servicios a nuevo hardware antes de retirar el actual, sin downtime

4. Plan de crecimiento (ligado al 40% proyectado a 5 años)

- Los bloques 10.131.0.0/16 (Puerto Plata) y 10.132.0.0/16 (Barahona) ya están **reservados** en el direccionamiento — al abrir esas sucursales, seguir el mismo patrón de diseño (router propio, VPN IPSec hacia Santo Domingo, área OSPF nueva).
- Revisar anualmente si el crecimiento real de hosts por departamento se acerca al 40% proyectado; si se supera antes de los 5 años, re-planificar el direccionamiento de esa VLAN con anticipación (no esperar a quedarse sin IP disponibles).
- El pool de NAT/PAT de cada sede tiene margen (/29, 6 IP utilizables) — monitorear su uso si el número de usuarios simultáneos saliendo a Internet crece significativamente.

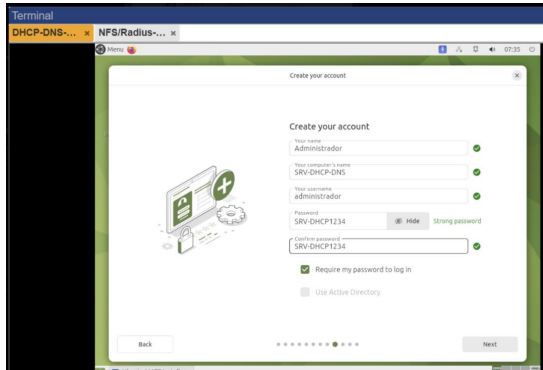
14. Resumen de Áreas OSPF y Router-ID

Sede	Área OSPF	Router-ID	Rol
Santiago	0 (backbone)	0.0.0.1	HUB — termina los 4 túneles VPN
Santo Domingo	1	1.1.1.1	Spoke
La Romana	2	2.2.2.1	Spoke
Barahona	3	3.3.3.1	Spoke
Puerto Plata	4	4.4.4.1	Spoke

Anexos

Anexo A — Configuraciones Completas por Dispositivo

Verificación del servidor DHCP-DNS



Glosario

Término	Definición
ACL (Access Control List)	Lista de reglas que permite o deniega tráfico de red según criterios como IP origen/destino, protocolo o puerto.
Área OSPF	División lógica de una red OSPF para reducir el tamaño de la tabla de enrutamiento y organizar el tráfico; toda área debe conectarse al Área 0 (backbone).
ARP Inspection (DAI)	Mecanismo de seguridad que valida las respuestas ARP contra una tabla confiable, evitando ataques de suplantación (ARP spoofing).
BPDU Guard	Función que apaga automáticamente un puerto de acceso si

Término	Definición
	recibe una trama BPDU, evitando que un switch no autorizado altere la topología de Spanning-Tree.
DHCP Snooping	Mecanismo de seguridad que solo permite respuestas DHCP desde puertos marcados como confiables, evitando servidores DHCP falsos (rogue DHCP).
EtherChannel	Agrupación de varios enlaces físicos en un solo enlace lógico, para redundancia y mayor ancho de banda.
HSRP (Hot Standby Router Protocol)	Protocolo de Cisco que permite que dos (o más) dispositivos compartan una IP virtual de gateway, con uno activo y otro en espera, para redundancia de capa 3.
IPSec	Conjunto de protocolos que cifran y autentican el tráfico IP, usado aquí para las VPN sede-sede.
NAT/PAT (Network/Port Address Translation)	Traducción de direcciones IP privadas a públicas; PAT permite que muchas IP privadas compartan una sola IP pública usando distintos puertos.
OSPF (Open Shortest Path First)	Protocolo de enrutamiento dinámico de estado de enlace, usado para que los routers de la empresa aprendan las rutas entre sedes automáticamente.
Port-Security	Función de switch que limita cuántas direcciones MAC pueden conectarse a un puerto, y qué hacer si se supera el límite (restringir, apagar el puerto, etc.).
Router-on-a-stick	Diseño donde un solo enlace físico entre un router y un switch lleva el tráfico de varias VLAN mediante subinterfaces con encapsulación 802.1Q.
RSTP / Rapid-PVST	Versión rápida de Spanning-Tree Protocol, que evita bucles de capa 2 y converge más rápido que el STP clásico.
SSH (Secure Shell)	Protocolo de acceso remoto cifrado, usado en vez de Telnet (que envía las credenciales sin cifrar).
STP (Spanning-Tree Protocol)	Protocolo que evita bucles en redes con enlaces redundantes de capa 2, bloqueando lógicamente los caminos duplicados.
SVI (Switch Virtual Interface)	Interfaz virtual en un switch multicapa que actúa como gateway de una VLAN.
Subinterfaz	Interfaz lógica dentro de una interfaz física, usada para separar el tráfico de distintas VLAN (ej. Ethernet0/1.10).
Túnel VPN	Conexión lógica cifrada entre dos puntos sobre una red pública (Internet), que hace parecer que ambos extremos están en la misma red privada.
VLAN (Virtual LAN)	Segmentación lógica de una red física en varias redes independientes, cada una con su propio dominio de broadcast.
VLSM (Variable Length	Técnica de subneteo que permite asignar máscaras de distinto

Término	Definición
Subnet Mask)	tamaño según la cantidad de hosts que necesita cada subred, evitando desperdicio de direcciones IP.